## Théorie

1. Que signifie le sigle PC ? Pourquoi dire « un PC, c'est un ordinateur sous Windows » est-il un abus de langage ?
2. Dessine le schéma d'un ordinateur. Distingue clairement l'unité centrale et les périphériques.
3. Qu'est-ce qu'un périphérique ? Définis les trois groupes de périphériques.
4. Vrai ou faux ? Justifie chaque réponse.
   - Tous les périphériques sont reliés à l'unité centrale.
   - La « tour » posée sous le bureau, c'est l'unité centrale.
   - Un disque dur installé à l'intérieur du boîtier n'est pas un périphérique.
   - Un smartphone n'est pas un périphérique d'entrée/sortie.

## Exercices

1. Pour chaque périphérique, indique s'il s'agit d'un périphérique d'**entrée** (E), de **sortie** (S) ou d'**entrée/sortie** (E/S).

| Périphérique | Type | Périphérique | Type |
|---|---|---|---|
| Enceintes | | Volant de jeu | |
| Souris | | Tablette graphique | |
| Clé USB | | Tablette graphique avec écran | |
| Moniteur | | Écran tactile | |
| Manette de jeu | | Microphone | |
| Imprimante | | Webcam | |
| Clavier | | Appareil photo | |
| Box internet | | Casque avec micro | |
| Modem | | Lecteur d'empreintes digitales | |
| Disque dur externe | | Vidéoprojecteur | |

2. Pour chaque situation, indique quelle règle du choix d'un périphérique n'a pas été respectée et explique pourquoi.
   - Marie scanne un dessin à 4800 dpi, alors que son scanner a une résolution optique de 1200 dpi.
   - Tom filme une vidéo en 720p avec un vieux smartphone, puis l'exporte en 4K « pour avoir une meilleure qualité ».
   - Léa scanne une photo d'identité à 1200 dpi pour l'envoyer en petit format par e-mail.

- Un architecte imprime ses grands plans vectoriels sur une imprimante photo A4.
- Une photographe imprime ses photos de 24 mégapixels sur une imprimante de bureau bas de gamme : le résultat est décevant.

3. On scanne une photo de 10 × 15 cm. Calcule le nombre de pixels de l'image et la taille du fichier non compressé (3 octets par pixel) :
   - à 300 dpi ;
   - à 600 dpi ;
   - Compare les deux résultats. Quand la résolution double, par combien la taille du fichier est-elle multipliée ? Pourquoi ?
   - Même question pour une feuille A4 (21 × 29,7 cm) scannée à 300 dpi.
4. Voici la configuration d'un ordinateur vendu pour le **graphisme**. Quelque chose pose problème : trouve la faille et argumente. Quels autres points pourrait-on critiquer ?

| Composant | Caractéristique |
|---|---|
| Processeur | Intel Core i7-6700, 4 cœurs, 8 Mo de cache, jusqu'à 4 GHz |
| Système | Windows 10 Famille 64 bits (16 Go nécessaires à l'installation) |
| Mémoire vive | 64 Go (8 × 8 Go) de DDR4 |
| Stockage | HDD 2 To 7200 tr/min + SSD M.2 128 Go |
| Carte graphique | NVIDIA GTX 960, 2 Go de mémoire vidéo |
| Carte mère | 4 emplacements DIMM (pour les barrettes de RAM) |
| Connectique | 6 × USB 3.0, 4 × USB 2.0, HDMI, DisplayPort, RJ-45, lecteur de cartes 19 en 1 |

5. Voici un comparatif de cinq ordinateurs de bureau (prix de 2020).

| | PC Bazooka | PC Zenforce | MSI Infinite A | Alienware Aurora R9 | ASUS ProArt Station |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 899,95 € | 849,95 € | 1199,95 € | 2199,95 € | 3099,95 € |
| Processeur | Intel Core i5-9400F 6 cœurs, 2,9 / 4,1 GHz, 9 Mo | AMD Ryzen 5 3600 6 cœurs, 3,6 / 4,2 GHz, 35 Mo | Intel Core i5-9400F 6 cœurs, 2,9 / 4,1 GHz, 9 Mo | Intel Core i7-9700 8 cœurs, 3,0 / 4,7 GHz, 12 Mo | Intel Core i7-9700K 8 cœurs, 3,6 / 4,9 GHz, 12 Mo |
| Mémoire vive | 16 Go DDR4 | 16 Go DDR4 | 8 Go DDR4 | 16 Go DDR4 | 64 Go DDR4 |
| Stockage | SSD 480 Go | SSD 480 Go | SSD 256 Go + HDD 1 To | SSD 256 Go + HDD 2 To | SSD 512 Go + SSD 512 Go |
| Carte graphique | GeForce RTX 2060 (6 Go) | Radeon RX 5600 XT (6 Go) | GeForce GTX 1660 Super (6 Go) | GeForce RTX 2070 Super (8 Go) | Quadro RTX 4000 (8 Go) |
| Système | sans | sans | Windows 10 Famille | Windows 10 Famille | Windows 10 Pro |

- Les deux PC les moins chers sont vendus « sans système d'exploitation ». Qu'est-ce que cela implique pour l'acheteur ?
- Le MSI est plus cher que le PC Bazooka, alors qu'il est moins performant. Comment l'expliquer ?
- Quel PC conseilles-tu à un joueur avec un budget d'environ 900 € ? Justifie.

- Quel PC conseilles-tu à un graphiste qui réalise des images et des animations 3D professionnelles ? Justifie.
- Un élève a besoin d'un ordinateur pour la bureautique et Internet. Lequel de ces PC lui conseilles-tu ? Justifie à l'aide d'une règle du cours.